

Задача №1

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи по составному току приведена на рис. 11

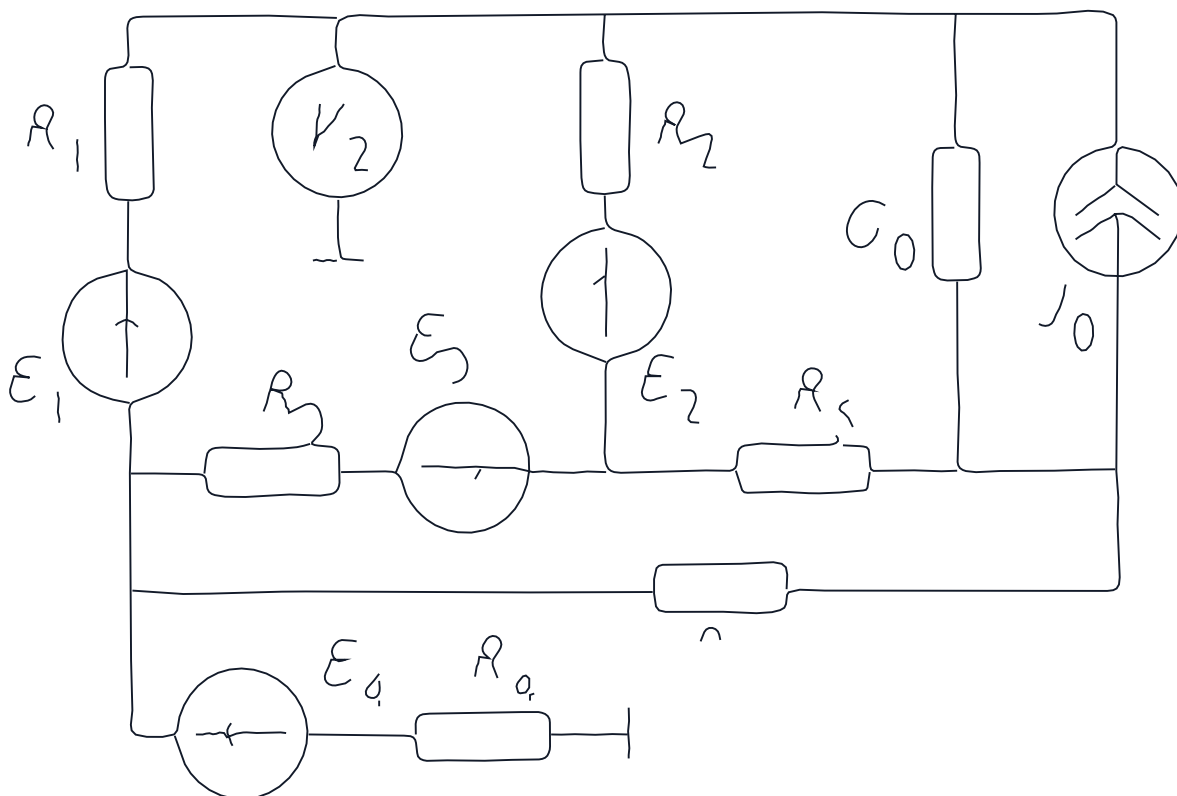


Рисунок 11 - Схема электрической цепи

Исходные данные приведены в таблице 11

Таблица 11

Вариант	25											
J_0	Б1	Б2	Б3	Б4	J_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	
A	V	V	V	V	g	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	
12	150	150	140	140	0,4	20	15	10	0	5	0	

Предлагается

1. Измерить граф цепи дерева и потенциалы. Количество деревьев и потенциалов должно быть не менее количества узлов, принадлежащего не единичности. Составить матрицу цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать ток во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значение тока в цепи главной преобразовательной цепи эквивалентного источника тока.